电磁场作业集

考前复习

电和磁的实验中最明显的现象是，处于彼此距离相当远的物体之间的相互作用。

——詹姆斯·克拉克·麦克斯韦（James Clerk Maxwell）

作　者：浮萍

版　本：1.0 完整版

邮　箱：3071974740@qq.com

GitHub：https://github.com/Duckweed-yhb

© 2026 浮萍版权所有
未经授权，不得擅自复制、传播或修改本内容

生成日期：2026 年 4 月 24 日

1 矢量分析习题解答

1. 设有标量场 $\varphi = 2xy^2 - z^3$，求 φ 在点 $M(2,-1,1)$ 处沿该点至 $P(3,1,-1)$ 方向的方向导数。在点 $(2,-1,1)$ 沿什么方向导数达到最大值？其值是多少？

   解答：

   (1) 先求梯度 $\nabla\varphi$：

$$\nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{e}_z = 2y^2\vec{e}_x + 4xy\vec{e}_y - 3z^2\vec{e}_z$$

   代入点 $M(2,-1,1)$：

$$\nabla\varphi\big|_M = 2\vec{e}_x - 8\vec{e}_y - 3\vec{e}_z$$

   (2) 方向矢量 $\vec{l} = \overrightarrow{MP} = (1,2,-2)$，单位化：

$$\vec{e}_l = \frac{1}{3}\vec{e}_x + \frac{2}{3}\vec{e}_y - \frac{2}{3}\vec{e}_z$$

   (3) 方向导数：

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial l}\right|_M = -\frac{8}{3}$$

   (4) 方向导数最大值出现在梯度方向，值为：

$$|\nabla\varphi\big|_M| = \sqrt{77}$$

   结论：方向导数为 $\boxed{-\frac{8}{3}}$，最大值为 $\boxed{\sqrt{77}}$。

2. 求标量场 $\varphi = x^3y^4z^2$ 的梯度场的散度。

   解答：

$$\nabla\varphi = 3x^2y^4z^2\vec{e}_x + 4x^3y^3z^2\vec{e}_y + 2x^3y^4z\vec{e}_z$$

$$\nabla\cdot(\nabla\varphi) = 6xy^4z^2 + 12x^3y^2z^2 + 2x^3y^4$$

   结论： $\boxed{6xy^4z^2 + 12x^3y^2z^2 + 2x^3y^4}$。

3. 若矢量 $\vec{A} = x^2\vec{e}_x + y^3\vec{e}_y + (3z-x)\vec{e}_z$，求 (1) 散度；(2) 旋度。

   解答：

   (1) 散度：

$$\nabla\cdot\vec{A}\big|_{(1,0,-1)} = 5$$

   (2) 旋度：

$$\nabla\times\vec{A} = \vec{e}_y$$

   结论：散度 $\boxed{5}$，旋度 $\boxed{\vec{e}_y}$。

4. 已知电场强度 $\vec{E} = E_0 \cos\theta \vec{e}_r - E_0 \sin\theta \vec{e}_\theta$，求散度与旋度。

解答：

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0, \quad \nabla \times \vec{E} = \vec{0}$$

结论： $\boxed{\nabla \cdot \vec{E} = 0}$，$\boxed{\nabla \times \vec{E} = \vec{0}}$。

5. 求矢量场对球面的通量。

解答：由高斯公式：

$$\nabla \cdot \vec{A} = 1$$
$$\iiint_V 1\, dV = \frac{4}{3}\pi a^3$$

结论：通量为 $\boxed{\frac{4}{3}\pi a^3}$。

6. 求旋度与环量面密度。

解答：

$$\nabla \times \vec{A}\big|_M = -\vec{e}_x - 3\vec{e}_y + 4\vec{e}_z$$
$$\mu_n = \frac{1}{3}$$

结论：旋度 $\boxed{-\vec{e}_x - 3\vec{e}_y + 4\vec{e}_z}$，环量面密度 $\boxed{\frac{1}{3}}$。

2 静电场习题解答

1. 已知电场强度

$$\vec{E} = 6x^2\vec{e}_x + 6y\vec{e}_y + 4\vec{e}_z \quad (\mathrm{V/m})$$

点 $M(2,6,-1)$、点 $N(-3,-3,2)$。试求：

(1) 电位差 φ_{MN}；

(2) 若以 $Q(4,-2,-35)$ 为参考点，求 φ_M；

(3) 若点 $P(1,2,-4)$ 处电位为 2 V，求 φ_N。

解答：由 $\vec{E} = -\nabla\varphi$，积分得电位函数

$$\varphi(x,y,z) = -2x^3 - 3y^2 - 4z + C$$

(1) 计算各点电位：

$$\varphi_M = -2\cdot 2^3 - 3\cdot 6^2 - 4\cdot(-1) = -120\ \mathrm{V}$$
$$\varphi_N = -2\cdot(-3)^3 - 3\cdot(-3)^2 - 4\cdot 2 = 17\ \mathrm{V}$$

电位差

$$\varphi_{MN} = \varphi_M - \varphi_N = \mathbf{-137}\ \mathrm{V}$$

(2) 以 Q 为参考点，$\varphi_Q = 0$：

$$0 = -2 \cdot 4^3 - 3 \cdot (-2)^2 - 4 \cdot (-35) + C \implies C = -16$$

因此

$$\varphi_M = -120 - 16 = \boldsymbol{-136}\ \mathrm{V}$$

(3) 由 $\varphi_P = 2\ \mathrm{V}$ 确定常数：

$$2 = -2 \cdot 1^3 - 3 \cdot 2^2 - 4 \cdot (-4) + C \implies C = -4$$

代入 N 点

$$\varphi_N = 17 - 4 = \boldsymbol{13}\ \mathrm{V}$$

2. 电荷分布为

$$\rho(x, y, z) = \begin{cases} \rho_0, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

求电场强度 $\vec{E}$。

解答：该电荷为无限大均匀面电荷，面密度 $\sigma = \rho_0$。由高斯定理

$$\vec{E} = \begin{cases} \boldsymbol{\dfrac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\vec{e}_x}, & x > 0 \\ \boldsymbol{-\dfrac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\vec{e}_x}, & x < 0 \end{cases}$$

3. 求下列 $\vec{D}$ 场对应的体电荷密度 ρ：

(1) $\vec{D} = \dfrac{4xy}{z}\vec{e}_x + \dfrac{2x^2}{z}\vec{e}_y - \dfrac{2x^2y}{z^2}\vec{e}_z$

(2) $\vec{D} = z\sin\phi\vec{e}_\rho + z\cos\phi\vec{e}_\phi + \rho\sin\phi\vec{e}_z$

解答：由 $\rho = \nabla \cdot \vec{D}$。

(1) 直角坐标系：

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{4xy}{z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{2x^2}{z}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(-\frac{2x^2y}{z^2}\right) \\ &= \frac{4y}{z} + \frac{4x^2y}{z^3} \end{aligned}$$

即

$$\rho = \boldsymbol{\frac{4y}{z} + \frac{4x^2y}{z^3}}$$

(2) 圆柱坐标系：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho D_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

代入计算

$$\nabla \cdot \vec{D} = -\frac{z \sin \phi}{\rho}$$

故

$$\rho = -\boldsymbol{\frac{z \sin \phi}{\rho}}$$

4. 平行六面体区域：

$$0 \le x \le 1, \quad 0 \le y \le 2, \quad 0 \le z \le 3$$

其中 $\vec{D} = 2xy\vec{e}_x + x^2\vec{e}_y$，求体内总电荷 Q。

解答：

$$Q = \iiint_V \nabla \cdot \vec{D}\, dV$$

散度

$$\nabla \cdot \vec{D} = 2y$$

积分

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 2y \ dz\, dy\, dx \\ &= 3 \int_0^1 \int_0^2 2y \ dy\, dx \\ &= 3 \int_0^1 4 \ dx = \mathbf{12} \text{ C} \end{aligned}$$

5. 无限长同轴圆柱面，内外半径 a, b，单位长度电荷 τ 与 $-\tau$。求两柱面间电压 U。

解答：由高斯定理

$$\vec{E} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$$

电压

$$U = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}\, dr$$

得

$$U = \boldsymbol{\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}}$$

6. 证明均匀电介质中

$$\rho_p = -\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\rho$$

证明：由

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$$

得

$$\vec{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E}$$

极化电荷体密度

$$\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$$

又 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon$，故

$$\rho_p = -\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon}\rho = -\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\rho$$

证毕。

7. 点电荷：$q_1 = 1\,\mathrm{C}$ 在 $(1,0,0)$，$q_2 = 1\,\mathrm{C}$ 在 $(0,1,0)$，$q_3 = 4\,\mathrm{C}$ 在 $(-1,0,0)$。

求点 $(1,1,1)$ 处电场强度 $\vec{E}$。

解答：点电荷电场

$$\vec{E}_i = \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^3}\vec{r}_i$$

1. q_1：$\vec{r}_1 = (0,1,1)$，$r_1 = \sqrt{2}$

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\vec{e}_y + \vec{e}_z\right)$$

2. q_2：$\vec{r}_2 = (1,0,1)$，$r_2 = \sqrt{2}$

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\vec{e}_x + \vec{e}_z\right)$$

3. q_3：$\vec{r}_3 = (2,1,1)$，$r_3 = \sqrt{6}$

$$\vec{E}_3 = \frac{4}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{6\sqrt{6}}\left(2\vec{e}_x + \vec{e}_y + \vec{e}_z\right)$$

叠加后

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\left(\frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{8}{6\sqrt{6}}\right)\vec{e}_x + \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{4}{6\sqrt{6}}\right)\vec{e}_y + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{4}{6\sqrt{6}}\right)\vec{e}_z\right]$$

8. 有一分区均匀理想电介质电场，区域 $1(z<0)$ 中的相对介电常数为 ε_{r1}，区域 $2(z>0)$ 中的相对介电常数为 ε_{r2}。已知 $\vec{E}_1 = 20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y + 50\vec{e}_z$，求 $\vec{D}_1$、$\vec{E}_2$ 和 $\vec{D}_2$。

解答：首先计算区域 1 的电位移矢量：

$$\vec{D}_1 = \varepsilon_1\vec{E}_1 = \varepsilon_0\varepsilon_{r1}(20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y + 50\vec{e}_z)$$

在两种介质的分界面（$z=0$）上，电场强度的切向分量连续，电位移矢量的法向分量连续。

$$\begin{cases} E_{1t} = E_{2t} \\ D_{1n} = D_{2n} \end{cases}$$

即：

$$\begin{cases} E_{2x} = E_{1x} = 20 \\ E_{2y} = E_{1y} = -10 \\ \varepsilon_2 E_{2z} = \varepsilon_1 E_{1z} \end{cases}$$

解得：

$$E_{2z} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}E_{1z} = \frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} \cdot 50$$

因此，区域 2 的电场强度和电位移矢量为：

$$\vec{E}_2 = 20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y + 50\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}\vec{e}_z$$

$$\vec{D}_2 = \varepsilon_2\vec{E}_2 = \varepsilon_0\varepsilon_{r2}(20\vec{e}_x - 10\vec{e}_y) + 50\varepsilon_0\varepsilon_{r1}\vec{e}_z$$

9. 在平行平面静电场中，边界线的某一部分与一条电场强度线重合。这部分边界线的边界条件如何表示？

解答：电场强度线的方向与电场强度矢量 $\vec{E}$ 的方向一致，因此在边界线上，电场强度的法向分量为零，即：

$$E_n = 0$$

又因为 $E_n = -\frac{\partial\varphi}{\partial n}$，所以该边界线是一条 ** 等电位线 **，其边界条件可表示为：

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = 0$$

或直接表示为：

$$\varphi = \text{常数}$$

10. 面积为 A，间距为 d 的平板电容器电压为 U，介电常数为 ε，厚度为 t 的介质板分别如图 (a)、(b) 所示的方式放置在导电平板之间。分别计算两种情况下电容器中电场及电荷的分布。

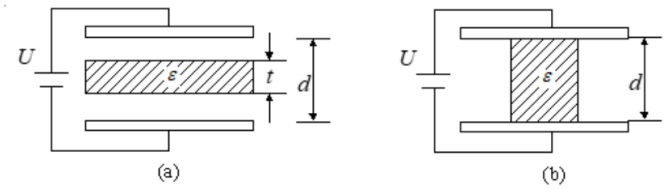


图 1: 平板电容器介质放置方式

解答：设空气的介电常数为 ε_0。

(a) **图 (a)：介质板平行于极板放置**

设介质板内电场强度为 E，空气区域电场强度为 E_0。根据电位移矢量法向连续：

$$D = \varepsilon E = \varepsilon_0 E_0 \implies E_0 = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}E$$

极板间电压为：

$$U = E_0(d-t) + Et = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}E(d-t) + Et$$

解得介质内电场：

$$E = \frac{U\varepsilon_0}{\varepsilon(d-t) + \varepsilon_0 t}$$

空气区域电场：

$$E_0 = \frac{U\varepsilon}{\varepsilon(d-t) + \varepsilon_0 t}$$

极板上的面电荷密度：

$$\sigma = D = \varepsilon E = \frac{U\varepsilon\varepsilon_0}{\varepsilon(d-t) + \varepsilon_0 t}$$

(b) **图 (b)：介质板垂直于极板放置**

此时介质板与空气区域并联，电压均为 U。介质内电场：

$$E = \frac{U}{d}$$

空气区域电场：

$$E_0 = \frac{U}{d}$$

介质部分的面电荷密度：

$$\sigma = \varepsilon E = \frac{U\varepsilon}{d}$$

空气部分的面电荷密度：

$$\sigma_0 = \varepsilon_0 E_0 = \frac{U\varepsilon_0}{d}$$

11. 写出下列静电场的边值问题：

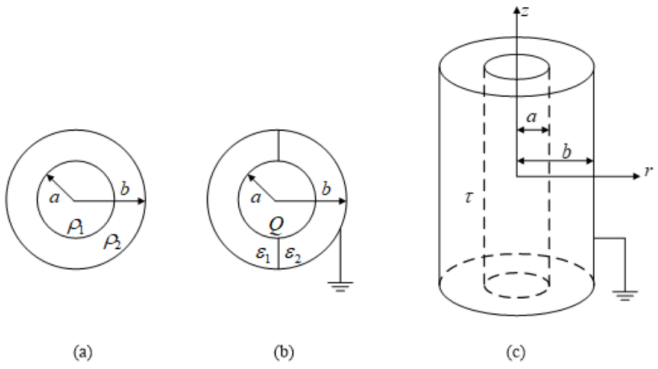


图 2: 三种静电场模型

1. 电荷体密度分别为 ρ_1 和 ρ_2，半径分别为 a 与 b 的双层同心带电球体。

2. 在两同心导体球壳间，左半部和右半部分别填充介电常数为 ε_1 与 ε_2 的均匀介质，内球壳带总电荷量为 Q，外球壳接地。

3. 半径分别为 a 与 b 的无限长空心同轴圆柱面导体，内圆柱表面上单位长度的电量为 τ，外圆柱面导体接地。

解答：

1. 设电位为 $\varphi(r)$，则边值问题为：

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi_1 = -\dfrac{\rho_1}{\varepsilon_0}, & 0 < r < a \\ \nabla^2\varphi_2 = -\dfrac{\rho_2}{\varepsilon_0}, & a < r < b \\ \nabla^2\varphi_3 = 0, & r > b \\ \varphi_1(0) \text{ 有限}, \\ \varphi_1(a) = \varphi_2(a),\ \varepsilon_0 \dfrac{\partial\varphi_1}{\partial r}\bigg|_{r=a} = \varepsilon_0 \dfrac{\partial\varphi_2}{\partial r}\bigg|_{r=a}, \\ \varphi_2(b) = \varphi_3(b),\ \varepsilon_0 \dfrac{\partial\varphi_2}{\partial r}\bigg|_{r=b} = \varepsilon_0 \dfrac{\partial\varphi_3}{\partial r}\bigg|_{r=b}, \\ \varphi_3(\infty) = 0 \end{cases}$$

2. 设电位为 $\varphi(r,\theta)$，则边值问题为：

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi_1 = 0, & a < r < b,\ 0 < \theta < \pi/2 \\ \nabla^2\varphi_2 = 0, & a < r < b,\ \pi/2 < \theta < \pi \\ \varphi(b,\theta) = 0, \\ \varepsilon_1 \dfrac{\partial\varphi_1}{\partial r}\bigg|_{r=a} + \varepsilon_2 \dfrac{\partial\varphi_2}{\partial r}\bigg|_{r=a} = \dfrac{Q}{2\pi a^2}, \\ \varphi_1(a,\theta) = \varphi_2(a,\theta), & \theta = \pi/2 \end{cases}$$

3. 设电位为 $\varphi(r)$，则边值问题为：

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = 0, & a < r < b \\ \varphi(b) = 0, \\ -\varepsilon \dfrac{\partial\varphi}{\partial r}\bigg|_{r=a} = \dfrac{\tau}{2\pi a} \end{cases}$$

12. 若将某对称的三芯电缆中三个导体相联，测得导体与铅皮间的电容为 $0.051\,\mu\text{F}$，若将电缆中的两导体与铅皮相联，它们与另一导体间的电容为 $0.037\,\mu\text{F}$，求：(1) 电缆的各部分电容；(2) 每一相的工作电容；(3) 若在导体 1、2 之间加直流电压 $100\,\text{V}$，求导体每单位长度的电荷量。

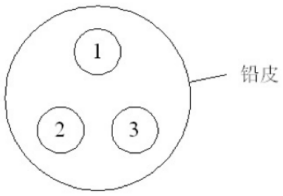


图 3: 三芯电缆截面图

解答：设导体对地（铅皮）电容为 C_1，导体间电容为 C_2。

(1) 根据题意：

$$\begin{cases} 3C_1 = 0.051\,\mu\mathrm{F} \\ C_1 + 2C_2 = 0.037\,\mu\mathrm{F} \end{cases}$$

解得：

$$C_1 = 0.017\,\mu\mathrm{F}, \quad C_2 = 0.01\,\mu\mathrm{F}$$

即每相导体对地电容为 $0.017\,\mu\mathrm{F}$，导体间电容为 $0.01\,\mu\mathrm{F}$。

(2) 每一相的工作电容为：

$$C = C_1 + 3C_2 = 0.017 + 3 \times 0.01 = 0.047\,\mu\mathrm{F}$$

(3) 导体 1、2 之间加 $100\,\mathrm{V}$ 电压，导体 1 的电荷：

$$Q = (C_1 + C_2)U = (0.017 + 0.01) \times 100 = 2.7\,\mu\mathrm{C}$$

导体 2 的电荷为 $-2.7\,\mu\mathrm{C}$。

13. 图 (a) 所示为镜像法分析静电场分布特性问题。两个点电荷分别位于两种介质中，两种介质的分界面为无限大平面，介电常数分别为 ε_1 和 ε_2，点电荷 q_1 与 q_2 相对于界面为镜像位置，相距为 $2h$。现需要用叠加定理分析介质 1 中的电位 φ_1：

(1) 当考虑点电荷 q_1 单独作用时，按图 (b) 计算，在图 (b) 的括号中填入相应的介电常数，并计算 q_1'；

(1) 当考虑点电荷 q_2 单独作用时，按图 (c) 计算，在图 (c) 的括号中填入相应的介电常数，并计算 q_2''。

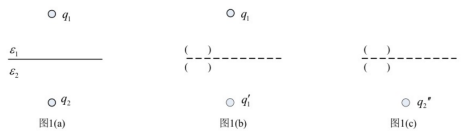


图 4: 镜像法分析图

解答：

(1) 图 (b)：介质 1 和介质 2 均为 ε_1。镜像电荷：

$$q_1' = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q_1$$

(1) 图 (c)：介质 1 和介质 2 均为 ε_1。镜像电荷：

$$q_2'' = \frac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q_2$$

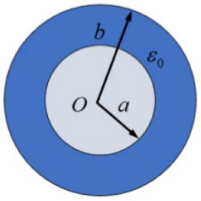


图 5: 同轴电容器截面图

14. 试求下图所示无限长同轴电容器的单位长度电容。

解答：内导体带单位长度电荷为 τ，外导体带 $-\tau$。由高斯定理，介质内电场：

$$\vec{E} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r, \quad a < r < b$$

内外导体间电压：

$$U = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

单位长度电容：

$$C = \frac{\tau}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}$$

3 恒定电场习题解答

1.（1 分）在导电媒质中，电荷的体密度为

$$\rho = \nabla\left(\frac{\varepsilon}{\gamma}\right) \cdot \vec{J}$$

当导电媒质为均匀媒质时，ε 和 γ 都不随空间位置变化，因此电荷密度为零。另一方面，由定义可知，体电流密度为电荷体密度乘以电荷的运动速度。试解释均匀导电媒质中体电流密度不为零而体电荷密度为零这一“矛盾”。

解答：均匀导电媒质中，ε、γ 为常数，故

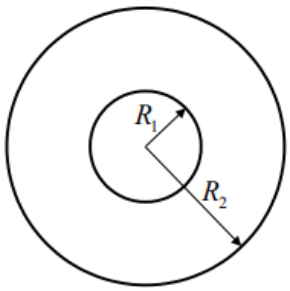
$$\nabla\left(\frac{\varepsilon}{\gamma}\right) = 0 \implies \rho = 0$$

这表示净体电荷密度为零，并不代表不存在电荷。导体中存在大量可自由移动的正负电荷（如金属中的自由电子和晶格正离子），它们的体密度大小相等、符号相反，叠加后净密度为零。

当外加电场时，正负电荷在电场力作用下定向运动：正电荷沿电场方向运动，负电荷逆电场方向运动，两者的运动方向相反，但电流方向一致，因此会形成不为零的体电流密度 $\vec{J}$。整个过程中，正负电荷的体密度始终保持大小相等、符号相反，净体电荷密度仍为零。

因此，“净体电荷密度为零”与“体电流密度不为零”并不矛盾。

2.（4 分）球形电容器内半径 $R_1 = 5\,\mathrm{cm}$，外半径 $R_2 = 10\,\mathrm{cm}$，内外导体间的非理想电介质的电导率 $\gamma = 10^{-9}\,\mathrm{S/m}$，若内外导体间电压 $U_0 = 1000\,\mathrm{V}$，求内外导体间的 φ、$\vec{E}$、$\vec{J}$ 和绝缘电阻 R。



解答：设内导体流出的总电流为 I，由对称性，电流密度为径向分布：

$$\vec{J} = \frac{I}{4\pi r^2}\vec{e}_r, \quad R_1 < r < R_2$$

由欧姆定律 $\vec{J} = \gamma\vec{E}$，得电场：

$$\vec{E} = \frac{I}{4\pi\gamma r^2}\vec{e}_r$$

内外导体间电压：

$$U_0 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}\cdot d\vec{r} = \frac{I}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

解得总电流：

$$I = \frac{4\pi\gamma U_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

(1) 电场强度：

$$\vec{E} = \frac{U_0 R_1 R_2}{(R_2 - R_1)r^2}\vec{e}_r$$

(2) 电流密度：

$$\vec{J} = \gamma\vec{E} = \frac{\gamma U_0 R_1 R_2}{(R_2 - R_1)r^2}\vec{e}_r$$

(3) 电位（以外导体为参考点，$\varphi(R_2) = 0$）：

$$\varphi(r) = \int_r^{R_2} \vec{E}\cdot d\vec{r} = \frac{U_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2}\right)$$

(4) 绝缘电阻：

$$R = \frac{U_0}{I} = \frac{1}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

代入数值：

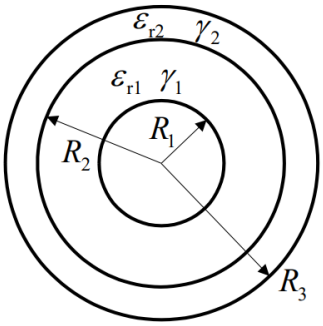
$$R = \frac{1}{4\pi\times 10^{-9}}\left(\frac{1}{0.05} - \frac{1}{0.1}\right) \approx 1.59\times 10^9\,\Omega$$

3.（5 分）同轴电缆内导体半径为 R_1，外导体半径为 R_3，内外导体之间有两层媒质。内层从 R_1 到 R_2，媒质的参数为 ε_{r1} 和 γ_1；外层从 R_2 到 R_3，媒质的参数为 ε_{r2} 和 γ_2，如图所示。求：

1. 每层单位长度的电容；
2. 每层单位长度的电导；
3. 单位长度的总电容；

4. 单位长度的总电导；

5. 当同轴电缆长度为 L，内外导体之间的电压为 U，忽略边缘效应，利用边界上的衔接条件分别求界面 R_1、R_2 和 R_3 上的电荷面密度。



解答：设单位长度电荷为 τ，单位长度漏电流为 I_0。

(1) 单位长度电容：内层（$R_1 \sim R_2$）：

$$C_{01} = \frac{2\pi\varepsilon_1}{\ln(R_2/R_1)}, \quad \varepsilon_1 = \varepsilon_0\varepsilon_{r1}$$

外层（$R_2 \sim R_3$）：

$$C_{02} = \frac{2\pi\varepsilon_2}{\ln(R_3/R_2)}, \quad \varepsilon_2 = \varepsilon_0\varepsilon_{r2}$$

(2) 单位长度电导：内层（$R_1 \sim R_2$）：

$$G_{01} = \frac{2\pi\gamma_1}{\ln(R_2/R_1)}$$

外层（$R_2 \sim R_3$）：

$$G_{02} = \frac{2\pi\gamma_2}{\ln(R_3/R_2)}$$

(3) 单位长度总电容（两层串联）：

$$\frac{1}{C_0} = \frac{1}{C_{01}} + \frac{1}{C_{02}} \implies C_0 = \frac{C_{01}C_{02}}{C_{01}+C_{02}}$$

(4) 单位长度总电导（两层串联）：

$$frac1G_0 = \frac{1}{G_{01}} + \frac{1}{G_{02}} \implies G_0 = \frac{G_{01}G_{02}}{G_{01}+G_{02}}$$

(5) 界面电荷面密度：由电流连续性，两层电流密度法向连续：$J_{1n} = J_{2n}$，即

$$\gamma_1 E_1 = \gamma_2 E_2 = J_0$$

电压：

$$U = E_1 \ln\frac{R_2}{R_1} + E_2 \ln\frac{R_3}{R_2}$$

解得：

$$E_1 = \frac{U\gamma_2}{\gamma_2 \ln\frac{R_2}{R_1} + \gamma_1 \ln\frac{R_3}{R_2}}, \quad E_2 = \frac{U\gamma_1}{\gamma_2 \ln\frac{R_2}{R_1} + \gamma_1 \ln\frac{R_3}{R_2}}$$

R_1 处：

$$\sigma_1 = \varepsilon_1 E_1 = \frac{\varepsilon_1 U \gamma_2}{\gamma_2 \ln \frac{R_2}{R_1} + \gamma_1 \ln \frac{R_3}{R_2}}$$

R_2 处：

$$\sigma_2 = \varepsilon_2 E_2 - \varepsilon_1 E_1 = \frac{U(\varepsilon_2 \gamma_1 - \varepsilon_1 \gamma_2)}{\gamma_2 \ln \frac{R_2}{R_1} + \gamma_1 \ln \frac{R_3}{R_2}}$$

R_3 处：

$$\sigma_3 = -\varepsilon_2 E_2 = -\frac{\varepsilon_2 U \gamma_1}{\gamma_2 \ln \frac{R_2}{R_1} + \gamma_1 \ln \frac{R_3}{R_2}}$$

4.（1 分）假设大地为均匀导电媒质，浅埋于地下的不规则形状接地体电流流入大地。在远离接地体的大地内，电流如何分布？

解答：在远离接地体的区域，接地体可近似看作点电流源，电流以径向对称的方式向四周扩散。电流密度分布为：

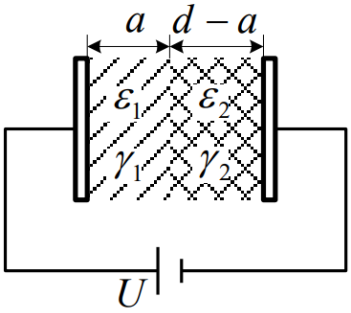
$$\vec{J} = \frac{I}{2\pi r^2} \vec{e}_r$$

对应的电场强度为：

$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\gamma} = \frac{I}{2\pi \gamma r^2} \vec{e}_r$$

电流呈球面辐射状分布，且随着距离 r 的增大，电流密度按 $1/r^2$ 规律衰减。

5.（3 分）图示平行平板电容器，两极板间距为 d，极板之间有两种电介质，第一种电介质厚度为 a，介电常数为 ε_1，电导率为 γ_1；第二种电介质厚度为 $d-a$，介电常数为 ε_2，电导率为 γ_2。若两极板间加电压 U，求电介质中的电场强度、漏电流密度和电介质分界面上的自由电荷面密度。



解答：由电流连续性，两种介质中漏电流密度相等，设为 J，则：

$$E_1 = \frac{J}{\gamma_1}, \quad E_2 = \frac{J}{\gamma_2}$$

电压关系：

$$U = E_1 a + E_2 (d-a) = J\left(\frac{a}{\gamma_1} + \frac{d-a}{\gamma_2}\right)$$

解得：

$$J = \frac{U \gamma_1 \gamma_2}{\gamma_2 a + \gamma_1 (d-a)}$$

(1) 电场强度：

$$E_1 = \frac{U \gamma_2}{\gamma_2 a + \gamma_1 (d-a)}, \quad E_2 = \frac{U \gamma_1}{\gamma_2 a + \gamma_1 (d-a)}$$

(2) 漏电流密度：

$$J = \frac{U\gamma_1\gamma_2}{\gamma_2 a + \gamma_1(d-a)}$$

(3) 分界面自由电荷面密度：

$$\sigma = \varepsilon_2 E_2 - \varepsilon_1 E_1 = \frac{U(\varepsilon_2\gamma_1 - \varepsilon_1\gamma_2)}{\gamma_2 a + \gamma_1(d-a)}$$

6.（2 分）在恒定电场的电源中，总的电场强度闭合线积分为零吗？局外电场强度的闭合线积分为零吗？库仑电场强度的闭合线积分为零吗？在电源之外，上述 3 个闭合线积分是否为零？

解答：设电源内的总电场为 $\vec{E} = \vec{E}_c + \vec{E}_e$，其中 $\vec{E}_c$ 为库仑电场，$\vec{E}_e$ 为局外电场。

电源内部：总电场：$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = \oint(\vec{E}_c + \vec{E}_e)\cdot d\vec{l} \neq 0$ 局外电场：$\oint \vec{E}_e \cdot d\vec{l} \neq 0$ 库仑电场：$\oint \vec{E}_c \cdot d\vec{l} = 0$

电源外部：局外电场 $\vec{E}_e = 0$，总电场等于库仑电场，因此：

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = \oint \vec{E}_c \cdot d\vec{l} = 0$$

三个积分均为零。

7.（2 分）请依据电流密度矢量 $\vec{J}$ 的定义及电流连续性定理，分别给出电路理论中焦耳定律（微分形式）与基尔霍夫电流定律的推导过程。

解答：焦耳定律（微分形式）推导：单位体积内的功率损耗（焦耳热）等于电场力对电荷做功的功率。由欧姆定律 $\vec{J} = \gamma\vec{E}$，单位体积功率：

$$p = \vec{J}\cdot\vec{E} = \gamma E^2$$

即焦耳定律的微分形式：$p = \vec{J}\cdot\vec{E}$。

基尔霍夫电流定律（KCL）推导：电流连续性定理：

$$\nabla\cdot\vec{J} = -\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

恒定电流下 $\frac{\partial\rho}{\partial t} = 0$，故 $\nabla\cdot\vec{J} = 0$。对节点取闭合面，由高斯定理：

$$\oiint_S \vec{J}\cdot d\vec{S} = 0$$

即流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和，对应 KCL：

$$\sum I_k = 0$$